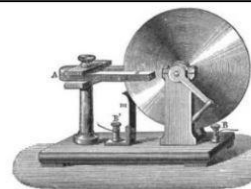
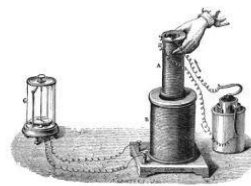
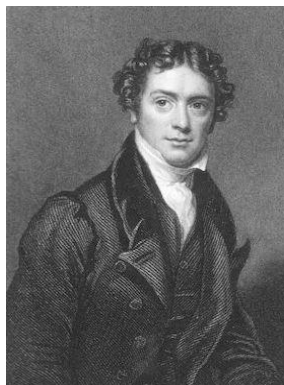


I ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT CỦA SÓNG ĐIỆN TỪ

1 Định nghĩa sóng điện từ:

✎ Các thiết bị như ti vi, điện thoại di động, lò vi sóng đều sử dụng sóng điện từ.

✎ Dựa vào các thí nghiệm nghiên cứu về mối liên hệ giữa dòng điện và từ trường, nhà bác học Michael Faraday (1791 – 1867, nhà Vật lý người Anh) đã xây dựng lý thuyết điện từ.



✎ James Clerk Maxwell đã mở rộng lý thuyết này và dựa vào đó tiên đoán điện từ trường biến thiên sẽ lan truyền khắp không gian dưới dạng sóng. Sóng này gọi là sóng điện từ.

✎ James Clerk Maxwell (1831 – 1879, nhà vật lý học người Scotland) đã chỉ ra được tốc độ của tất cả các sóng điện từ truyền trong chân không có giá trị bằng $c = 3.10^8$ m/s, đúng bằng tốc độ ánh sáng trong chân không. Đây là cơ sở để ông khẳng định rằng ánh sáng chính là sóng điện từ.



✎ **Định nghĩa:** Sóng điện từ là quá trình truyền đi trong không gian của điện từ trường biến thiên tuần hoàn trong không gian theo thời gian.

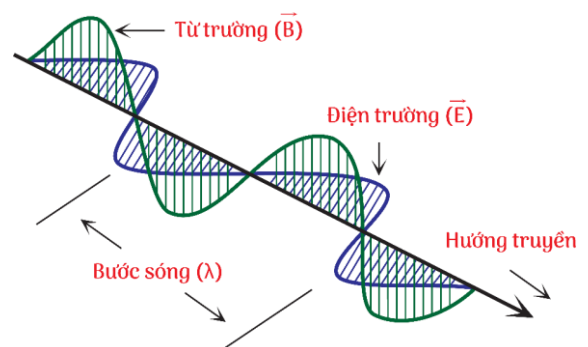
✎ Sóng điện từ bao gồm một dải rộng tần số (hoặc bước sóng), gọi là thang sóng điện từ.

2 Đặc điểm của sóng điện từ:

✎ Sóng điện từ truyền được trong các môi trường vật chất và **cả trong chân không** với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng ($c = 3.10^8$ m/s) đây là khác biệt so với sóng cơ.

✎ Lan truyền được trong các điện môi. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ **trong các điện môi nhỏ hơn trong chân không và phụ thuộc vào hằng số điện môi.**

✎ Tuân theo các quy luật **truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ và giao thoa.**



☞ Sóng điện từ là sóng ngang, có mang năng lượng. Trong quá trình lan truyền $\vec{E}$ và $\vec{B}$ luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

☞ Tại mỗi điểm dao động của điện trường và từ trường luôn cùng pha với nhau. Cả $\vec{E}$ và $\vec{B}$ cùng biến thiên tuần hoàn theo không gian và thời gian và cùng tần số.

☞ Nguồn phát sóng điện từ có thể là bất kỳ vật nào phát ra điện trường hoặc từ trường biến thiên như: tia lửa điện, cầu dao đóng ngắt mạch điện...

☞ Khi truyền từ môi trường này sang môi trường kia thì tần số góc, chu kỳ, tần số không thay đổi.

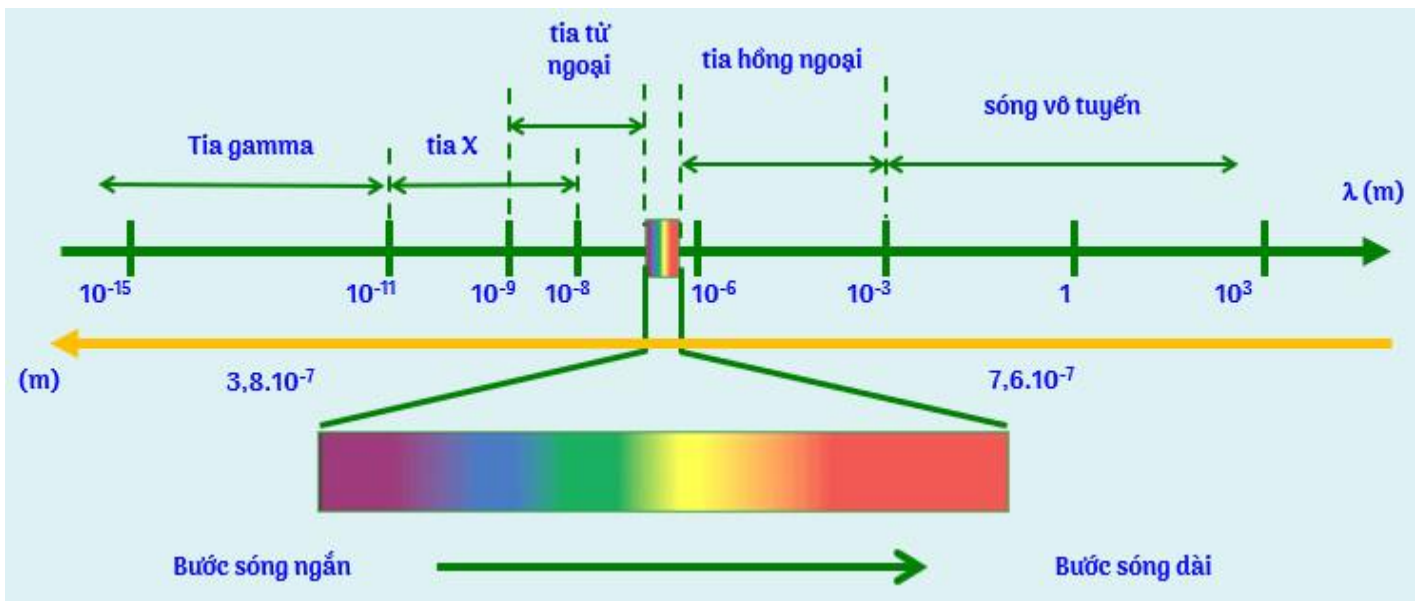
③ Công thức tính bước sóng vô tuyến:

☞ Trong chân không $\lambda = \frac{c}{f} = cT(\text{m})$ với $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ là tốc độ ánh sáng trong chân không.

II THANG SÓNG ĐIỆN TỪ

☞ Sự khác nhau về bước sóng (hay tần số) của các loại sóng điện từ đã dẫn đến sự khác nhau về tính chất và tác dụng của chúng.

☞ Toàn bộ thang sóng điện từ, từ sóng dài nhất (hàng chục km) đến sóng ngắn nhất (cỡ 10^{-12} m đến 10^{-15} m) đã được khám phá và sử dụng.



BƯỚC SÓNG TRONG CHÂN KHÔNG CỦA SÓNG ĐIỆN TỪ

LOẠI BỨC XẠ	PHẠM VI BƯỚC SÓNG	PHẠM VI TẦN SỐ (Hz)
SÓNG VÔ TUYẾN	Từ 1 m đến 100 km	Từ $3 \cdot 10^3$ đến $3 \cdot 10^8$
SÓNG VI BA	Từ 1 mm đến 1 m	Từ $3 \cdot 10^8$ đến $3 \cdot 10^{11}$
TIA HỒNG NGOẠI	Từ $0,76 \mu\text{m}$ đến 1 mm	Từ $3 \cdot 10^{11}$ đến $3,9 \cdot 10^{14}$
ÁNH SÁNG NHÌN THẤY	Từ $0,38 \mu\text{m}$ đến $0,76 \mu\text{m}$	Từ $3,9 \cdot 10^{14}$ đến $7,9 \cdot 10^{14}$
TIA TỬ NGOẠI	Từ 10 nm đến 400 nm	Từ $7,5 \cdot 10^{14}$ đến $3 \cdot 10^{16}$
TIA X (TIA RONTGEN)	Từ 30 pm đến 3 nm	Từ 10^{17} đến 10^{19}

	❶ Ánh sáng nhìn thấy	❷ Tia hồng ngoại (IR)	❸ Tia tử ngoại (UV)	❹ Sóng vô tuyến	❺ Tia X (tia Rontghen)	❻ Tia gamma
BẢN CHẤT	Là những bức xạ điện từ mà có thể nhìn thấy được bằng mắt thường	Là những bức xạ điện từ mà mắt không nhìn thấy được nhưng có bước sóng khác nhau.				
BƯỚC SÓNG	0,38 μm đến 0,76 μm	0,76 μm đến 1 mm	10 nm đến 400 nm	1 mm đến 100 km	30 pm đến 3 nm	10^{-5} nm đến 0,1 nm
NGUỒN PHÁT	Mặt Trời, một số loại đèn, tia chớp, ngọn lửa,...	Vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh thì phát được tia hồng ngoại ra môi trường. Nguồn thông dụng là bóng đèn dây tóc, bếp gas, bếp than, đốt hồng ngoại,...	Vật có nhiệt độ trên 2000°C thì phát ra tia tử ngoại, nhiệt độ của vật càng cao thì bước sóng càng nhỏ. Hồ quang điện, đèn hơi thủy ngân là nguồn phát tia tử ngoại mạnh.	Chúng được phát ra từ anten và được sử dụng để "mang" các thông tin như âm thanh, hình ảnh đi rất xa.	Tia X được tạo ra khi các electron chuyển động với tốc độ cao tới đập vào tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn trong ống tia X (ống Cu-lít-giơ)	Trên Trái Đất, tia gamma thường sinh ra bởi sự phân rã gamma từ đồng vị phóng xạ tự nhiên và bức xạ thứ cấp từ các tương tác với các hạt trong tia vũ trụ.
ĐẶC ĐIỂM TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG	Ánh sáng đỏ có bước sóng dài nhất 0,76 μm (tần số và năng lượng nhỏ nhất). Ánh sáng tím có bước sóng ngắn nhất 0,38 μm (tần số và năng lượng lớn nhất).	- Tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt $\rightarrow$ sưởi ấm, sấy khô. - Gây ra một số phản ứng hóa học - Biến điệu sóng điện từ cao tần.	- Tác dụng lên kính ảnh. - Kích thích nhiều phản ứng hóa học. - Ion hóa không khí. - Tác dụng sinh học: hủy diệt tế bào da.	Được phân thành 4 loại: sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn. Chúng được sử dụng cho các đài phát thanh và truyền hình địa phương Sóng vi ba (bước sóng khoảng vài cm) được sử dụng cho viễn thông quốc tế và chuyển tiếp truyền hình qua vệ tinh	- Tính chất nổi bật của tia X là khả năng đâm xuyên mạnh . - Làm đen phim ảnh - Làm phát quang một số chất. - Ion hóa không khí. - Chụp ảnh bên trong sản phẩm. - Kiểm tra hành lý khách đi máy bay. - Tìm vết nứt trên bề mặt kim loại.	Trong y học, tia gamma được dùng trong phẫu thuật, điều trị các căn bệnh liên quan đến khối u, dị dạng mạch máu, các bệnh chức năng của não. Tia gamma còn được ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Tia gamma giúp phát hiện, các khuyết tật bằng hình ảnh rõ ràng với độ chính xác cao.